

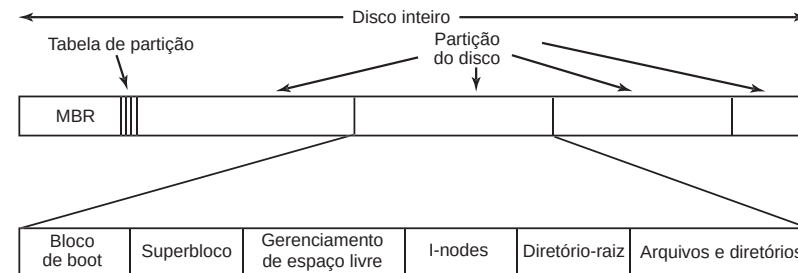
## 104.[123]: Sistemas de arquivos

Rafael Obelheiro

OTCC Linux

## Esquema geral de um disco

- Um disco é dividido em partições
- Cada partição contém (a princípio) um sistema de arquivos
- Sistemas de arquivos variam em
  - funcionalidades
  - desempenho
  - metadados
  - portabilidade



## Usando um disco

1. **Particionar** o disco
  - fdisk, gdisk
2. **Formatar** as partições
  - inicializar o sistema de arquivos contido na partição
  - mkfs.\*, mkswap
3. **Montar** o sistema de arquivos
  - incorporá-lo à árvore de diretórios do sistema
  - mount/umount, swapon/swapoff, /etc/fstab

## Tipos de tabelas de partição

- Arquitetura x86 suporta dois tipos de tabelas de partição, MBR (legado) e GUID
  - MBR tem limite de 4 partições primárias
    - ★ partições estendidas eram usadas para criar >4 partições
  - sistemas modernos usam GUID
    - ★ *GUID partition table* (GPT)

## Comandos para manipular tabelas de partição

- Os principais comandos são
  - fdisk: MBR
  - gdisk: GPT
  - parted: MBR e GPT
- fdisk e gdisk são mais seguros
  - editam a tabela de partição em memória, dando a opção de sair sem salvar as modificações
  - não têm comando para redimensionar partições
    - ★ dá para remover e recriar com nova dimensão, mas...
- parted modifica imediatamente a tabela de partição no disco
  - pode levar a perda de dados
- Há interfaces gráficas que facilitam o processo
  - nem sempre disponíveis, porém

## Estratégias de particionamento

- Partições precisam ser contíguas, e ocupam um número integral de setores de 512 bytes
  - em alguns casos, precisa ser um múltiplo de algum valor (2048 setores, por exemplo)
  - pode haver setores não usáveis no disco
- Esquema básico: 1 partição = 1 sistema de arquivos
- Um sistema de arquivos cheio é um problema
  - se o SA raiz encher, é um problemão
- Múltiplos SAs/partições minimizam as chances disso ocorrer
  - alguns SAs podem ter permissões mais restritivas, melhorando a segurança
  - porém, vários SAs podem encher :-/
- Difícil dimensionar a priori, sem experiência
  - LVM pode ajudar a corrigir problemas depois

## Particionamento: algumas orientações

- Para servidores, é necessário ter atenção com áreas que podem ter grandes volumes de escrita
  - não esquecer dos logs
- Em servidores, discos separados permitem paralelizar operações
- Para sistemas com usuários (que não sejam servidores puros), uma boa ideia é manter uma partição separada para /home
  - permite atualizar o sistema sem precisar fazer backup dos dados
  - se houver espaço suficiente, é possível ter duas partições de sistema com versões distintas (nova e antiga)
    - ★ facilita migração de versão, minimiza downtime por instalação ainda não concluída
- Quando quiser deixar partições de reserva, uma ideia é mantê-las montadas para evitar esquecimento
  - /reservada, /backup

## Redimensionamento de partições

- Melhor evitar, mas às vezes é necessário
- Exige um SA com suporte a redimensionamento
- É essencial executar as operações na sequência correta
  - para aumentar
    - ★ aumentar a partição → aumentar o SA
  - para diminuir
    - ★ diminuir o SA → diminuir a partição
  - a lógica é que o SA está contido na partição
    - ★ o que aconteceria na sequência inversa em cada caso?

## Tipos comuns de sistemas de arquivos

| SA       | descrição                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| Ext2/3/4 | nativo do Linux; Ext3 e Ext4 têm <i>journal</i>                |
| XFS      | oriundo do Irix (SGI); com <i>journal</i>                      |
| (V)FAT   | Windows, usado em mídia removível (SA até 2 PB, arqs até 4 GB) |
| ExFAT    | evolução do VFAT, limites maiores                              |
| Btrfs    | nativo do Linux, várias funcionalidades avançadas              |

- Mais informações em `filesystems(5)`
- O comando `mkfs.xyz` é usado para formatar uma partição usando o SA `xyz`
  - ex: `mkfs.ext4 /dev/sda2`
  - ver as opções específicas de cada SA no material de referência

## Partições de swap

- O Linux pode usar arquivos e/ou partições para compor a área de swap
  - podem ser combinados
- Uma partição de swap possui tipo 82 (MBR) ou 8200 (GPT)
- Comandos úteis
  - `mkswap`: formata a partição
  - `swapon`: lista os arquivos/partições de swap em uso, ativa um arquivo/partição
  - `swapoff`: desativa um arquivo/partição

## Exemplos

```
### Formata /dev/sda2 como partição de swap
```

```
$ sudo mkswap /dev/sda2
```

```
### Cria um arquivo de swap com 2 GiB
```

```
$ sudo fallocate -l 2G /swapfile.new
```

```
$ sudo chmod 600 /swapfile.new
```

```
$ sudo mkswap /swapfile.new
```

```
### Lista arquivos e partições de swap em uso
```

```
$ swapon
```

```
### Ativa uma partição de swap
```

```
$ sudo swapon /dev/sda2
```

```
### Desativa um arquivo de swap (ativado anteriormente)
```

```
$ sudo swapoff /swapfile.new
```

## Montagem de SAs

- O Linux possui uma única árvore de diretórios
- Um SA precisa estar montado para que possa ser usado
  - deve ser incorporado à hierarquia do diretório raiz (/)
- Um SA pode ser montado em qualquer diretório
  - a raiz do SA é associada ao diretório especificado
    - ★ **ponto de montagem**
  - a árvore de diretórios pode conter SAs de diferentes tipos
- `/mnt` pode ser usado para montagens temporárias
- Os SAs montados permanentemente são definidos em `/etc/fstab`
- Um *automounter* monta automaticamente um SA ao acessar seu ponto de montagem ou um subdiretório abaixo dele
  - **montagem sob demanda**

## Desmontando um SA

- Para desmontar um SA, pode-se especificar o dispositivo ou o ponto de montagem
- O SA não pode estar em uso
  - nenhum processo pode ter um arquivo aberto nem diretório corrente nesse SA
- fuser permite descobrir quem está usando um SA

```
$ sudo fuser -mv /media/disk
```

|              | USER | PID  | ACCESS | COMMAND |
|--------------|------|------|--------|---------|
| /media/disk: | rro  | 9746 | ..c..  | bash    |
|              | rro  | 9859 | F.c..  | vi      |

## Exemplos

```
### Lista os SAs montados (todos/apenas do tipo Ext4)
$ mount
$ mount -t ext4
```

```
### Monta /dev/sda3 em /mnt
$ sudo mount /dev/sda3 /mnt
```

```
### Monta /dev/sda4 (XFS) em /docs, somente para leitura
$ sudo mount -r -t xfs /dev/sda4 /docs
```

```
### Desmonta o SA em /mnt (as 2 formas são equivalentes)
$ sudo umount /dev/sda3
$ sudo umount /mnt
```

## Remontando um SA

- Em certas situações, deseja-se alterar as opções de montagem de um SA já montado, e não dá para desmontá-lo
  - ex: mudar o SA raiz de ro para rw
    - ★ necessidade comum em situações de recuperação
- A opção remount permite fazer isso:

```
$ sudo mount -o remount,rw /
```

## O arquivo /etc/fstab (1)

| # <fs>    | <mnt pt> | <type> | <options>         | <dump> | <pass> |
|-----------|----------|--------|-------------------|--------|--------|
| proc      | /proc    | proc   | defaults          | 0      | 0      |
| /dev/sda1 | /        | ext4   | errors=remount-ro | 0      | 1      |
| /dev/sda6 | /backup  | ext4   | defaults          | 0      | 2      |
| /dev/sda5 | /home    | xfs    | defaults          | 0      | 2      |
| /dev/sda2 | none     | swap   | sw                | 0      | 0      |

- A preferência tem sido por usar UUIDs em vez de arquivos de dispositivo em fstab
  - evita problemas caso um disco assuma outro nome em um boot futuro (de sda para sdb, por exemplo)
  - mapeamento entre UUID e arquivo de dispositivo pode ser visto usando blkid ou lsblk -f (como root) ou em /dev/disk/by-uuid/

## O arquivo /etc/fstab (2)

| # <fs>    | <mnt pt> | <type> | <options>         | <dump> | <pass> |
|-----------|----------|--------|-------------------|--------|--------|
| proc      | /proc    | proc   | defaults          | 0      | 0      |
| /dev/sda1 | /        | ext4   | errors=remount-ro | 0      | 1      |
| /dev/sda6 | /backup  | ext4   | defaults          | 0      | 2      |
| /dev/sda5 | /home    | xfs    | defaults          | 0      | 2      |
| /dev/sda2 | none     | swap   | sw                | 0      | 0      |

- O 4o campo contém opções passadas para mount
  - ro: somente leitura
- O 5o campo especifica se o SA deve ser incluído em um backup com dump(8)
- O 6o campo especifica a sequência de fsck (0=pula fsck)
  - Btrfs usa 0 (não usa fsck)

## Montagem/desmontagem e fstab

- mount, umount, swapon e fsck consultam /etc/fstab
  - \$ sudo mount /home
  - \$ sudo umount /backup
- As entradas de fstab devem estar na ordem correta
  - /usr/local deve vir depois de /usr
- No boot
  - todas as partições (de dados) são montadas com mount -a
  - todas as partições de swap são ativadas com swapon -a
  - partições de dados/swap com a opção noauto não são montadas automaticamente

## systemd e unidades de (auto)montagem

- O systemd usa unidades de montagem para controlar a montagem de SAs
  - /usr/local/share → usr-local-share.mount
- As entradas de /etc/fstab são convertidas automaticamente em unidades de montagem do systemd
  - unidades em /run/systemd/generator/
- Permite especificar a ordem de montagem de SAs com pontos de montagem não aninhados
  - ex: montar /home depois de /boot
  - o caso aninhado (/usr/local depois de /usr) é tratado automaticamente
- Unidades de automontagem (diretorio.automount) montam automaticamente o SA quando diretorio (ou um de seus subdiretórios) for acessado
  - é necessário haver a unidade de montagem diretorio.mount

## Exemplo de unidade de montagem

- /backup é montado no boot

[Unit]

Description=Sistema de arquivos para backup

[Mount]

What=/dev/sda8

Where=/backup

Type=xfs

Options=defaults

[Install]

WantedBy=multi-user.target

## Exemplo de unidade de automontagem

- Quando /backup for acessado, ele será montado (caso ainda não esteja)
- A cláusula WantsMountsFor especifica que /home seja montado antes de /backup

[Unit]

Description=Automontagem para o SA de backup

WantsMountsFor=/home

[Automount]

Where=/backup

[Install]

WantedBy=multi-user.target

## fsck: verificação e reparos de sistemas de arquivos

- Caso falte energia ou o sistema trave, alguns dados podem não ser gravados no disco, e o SA ficar em um estado inconsistente
- fsck pode verificar o SA e corrigir inconsistências
  - ▶ problemas simples são corrigidos automaticamente
  - ▶ problemas mais complexos necessitam de intervenção manual
  - ▶ arquivos que não podem ser completamente restaurados são armazenados no diretório lost+found
    - ★ cada SA tem o seu
  - ▶ em caso de problemas, fsck deve ser reexecutado até que não sejam encontrados mais erros
- XFS usa xfs\_repair(8), Btrfs usa btrfs-check(8)
- Só é possível verificar e reparar SAs **desmontados**
- Sistemas de arquivos com *journaling* têm menos risco de inconsistências
  - ▶ Ext3, Ext4, XFS, Btrfs

## Listando espaço livre

- df: lista espaço/inodes livres nos SAs montados
- Cada arquivo/diretório ocupa um inode
  - ▶ se o número de inodes for esgotado não será possível criar novos arquivos/diretórios, **mesmo que haja espaço livre**
- O número de inodes é fixo, definido na formatação
  - ▶ mkfs cria 1 inode para cada N bytes
    - ★ o redimensionamento do SA aumenta/diminui o número de inodes, mantendo essa razão
  - ▶ em SAs que terão muitos arquivos pequenos, pode ser recomendável reduzir N na formatação, criando assim mais inodes

## Mostra espaço livre nos SAs montados (todos/só Ext4)

```
$ df -h
```

```
$ df -h -t ext4
```

## Mostra inodes livres nos SAs montados

```
$ df -i
```

## Listando espaço ocupado

- du: lista o espaço ocupado por arquivos/diretórios
    - ▶ -c: mostra total geral, **incluindo subdiretórios não mostrados**
- ```
## Mostra o espaço ocupado pelo diretório atual
## e seus subdiretórios (cumulativo)
$ du -h

## Mostra o espaço ocupado pelo diretório atual
## e seus subdiretórios (não cumulativo + total geral)
$ du -Sch

## Mostra o espaço ocupado por dir1 (+subdirs)
$ du -h dir1

## Mostra o espaço ocupado por dir1 e subdirs imediatos
$ du -Sh -d 1 dir1
```

## Listando/modificando atributos em Ext2/3/4

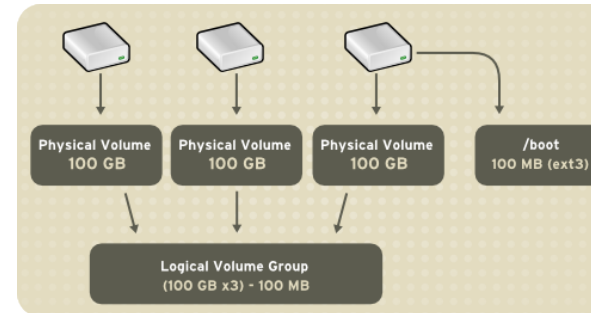
- tune2fs: lista/modifica atributos de SAs Ext2/3/4

```
## Lista atributos do SA em /dev/sda3
$ sudo tune2fs -l /dev/sda3
```

```
## Adiciona journal a um SA Ext2 em /dev/sda4
## (Ext2 -> Ext3)
$ sudo tune2fs -j /dev/sda4
```

## Logical Volume Manager (LVM) (1)

- Usa abstração para fugir do modelo 1 partição = 1 SA
- Discos e partições físicos (PVs, *physical volumes*) são combinados em um *volume group* (VG)
  - ▶ um PV é um conjunto de extensões físicas (PEs, *physical extents*)
    - ★ 4 MB por padrão
- PVs podem ser adicionados a um VG existente
- É possível ter vários VGs no mesmo sistema

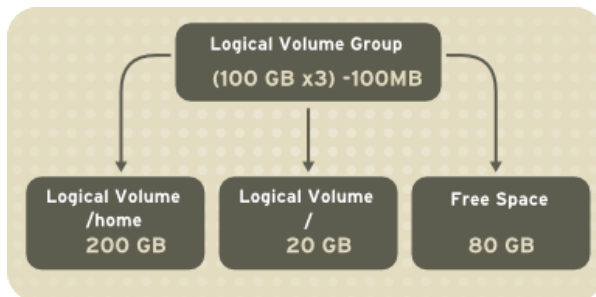


## O que o LVM possibilita

- Mover volumes lógicos entre diferentes dispositivos físicos
- Aumentar e diminuir LVs dinamicamente
  - ▶ LVs não precisam ser contíguos
- Tirar instantâneos (*snapshots*) de LVs
  - ▶ cópias do estado atual do LV
- Substituir discos sem interrupção de operações
  - ▶ substituição física sem interrupção depende do HW
- Implementar espelhamento ou *striping* de LVs
  - ▶ espelhamento: são armazenadas múltiplas cópias de cada LE
  - ▶ *striping*: conjuntos consecutivos de blocos são armazenados em dispositivos separados
    - ★ permite paralelizar E/S em leitura/escrita sequencial

## Logical Volume Manager (LVM) (2)

- Volumes lógicos (LVs, *logical volumes*) são criados em um VG
  - ▶ LVs atuam como partições
  - ▶ um LV é um conjunto de extensões lógicas (LEs, *logical extents*)
    - ★ em geral do mesmo tamanho das PEs





## Potenciais desvantagens

- Configuração mais complicada
- Em sistemas dual boot, pode não ser possível acessar LVs a partir do Windows
- Quando um VG abrange vários PVs, a perda de um dispositivo pode tornar um ou mais LVs inacessíveis
- Desempenho no acesso pode ser menor que usando partições físicas diretamente
- Incompatibilidades com sistemas de arquivos que já suportam múltiplos dispositivos
  - p.ex., Btrfs

## LVM: resumo dos comandos

### LVM commands in Linux

| Entity          | Operation | Command           |
|-----------------|-----------|-------------------|
| Physical volume | Create    | <b>pvccreate</b>  |
|                 | Inspect   | <b>pvddisplay</b> |
|                 | Modify    | <b>pvchange</b>   |
|                 | Check     | <b>pvck</b>       |
| Volume group    | Create    | <b>vgcreate</b>   |
|                 | Modify    | <b>vgchange</b>   |
|                 | Extend    | <b>vgextend</b>   |
|                 | Inspect   | <b>vgdisplay</b>  |
|                 | Check     | <b>vgck</b>       |
|                 | Enable    | <b>vgscan</b>     |
| Logical volume  | Create    | <b>lvcreate</b>   |
|                 | Modify    | <b>lvchange</b>   |
|                 | Resize    | <b>lvresize</b>   |
|                 | Inspect   | <b>lvdisplay</b>  |

## Exemplos (gerenciamento de PVs)

```
### Inicializa PVs /dev/sda1 e /dev/sdb1
$ sudo pvcreate /dev/sda1 /dev/sdb1
```

```
### Mostra os PVs disponíveis
$ sudo pvs          ## listagem resumida
$ sudo pvdisplay    ## listagem completa
```

```
### Remove /dev/sdb1 da lista de PVs
### (sdb1 não deve pertencer a nenhum VG)
$ sudo pvremove /dev/sdb1
```

## Exemplos (gerenciamento de VGs)

```
### Cria VG "meuVG" abrangendo /dev/sda1 e /dev/sdb1
$ sudo vgcreate meuVG /dev/sda1 /dev/sdb1
```

```
### Mostra os VGs disponíveis
$ sudo vgs          ## listagem resumida
$ sudo vgdisplay    ## listagem completa
```

```
### Adiciona /dev/sdb2 ao VG "meuVG"
$ sudo vgextend meuVG /dev/sdb2
```

```
### Remove PV /dev/sdb1 do VG "meuVG"
$ sudo pvmove /dev/sdb1 ## se sdb1 estiver sendo usado
$ sudo vgreduce meuVG /dev/sdb1
```

```
### Remove VG "meuVG"
$ sudo vgremove meuVG
```



## Exemplos (gerenciamento de LVs)

```
### Cria LV "lvhome" com 200 GB
$ sudo lvcreate -L 200G -n lvhome meuVG

### Cria LV "lvdata" com todo o espaço livre no VG
$ sudo lvcreate -l 100%FREE -n lvdata meuVG

### Mostra os LVs disponíveis
$ sudo lvs      ## listagem resumida
$ sudo lvdisplay  ## listagem completa

### Acrescenta/remove 30 GB no LV "lvhome"
$ sudo lvresize -L +30G meuVG/lvhome  ## acrescenta
$ sudo lvresize -L -30G meuVG/lvhome  ## retira

### Remove LV "lvdata" do VG "meuVG"
$ sudo lvremove meuVG/lvdata
```

## LVM: algumas observações

- Partições que serão usadas como PVs no LVM devem ter um tipo específico
  - MBR (fdisk): 8e, GPT (gdisk): 8e00
- Quando quiser usar um disco inteiro como um PV, criar uma partição cobrindo todo o disco
  - facilita a administração
  - evita que *stripes* sejam colocados em partições no mesmo disco
    - ★ o desempenho piora, em vez de melhorar
  - com RAID, evita que o espelhamento seja feito no mesmo disco
    - ★ perda de desempenho e tolerância a faltas
- Preferir SAs com suporte a redimensionamento
  - para poder tirar proveito do redimensionamento de LVs/VGs
    - ★ o redimensionamento de um LV exige o redimensionamento do SA